Tes 1 Matfis I (MATRIKS DAN DETERMINAN)

Sabtu, 07 Oktober 2023

Waktu : 150 menit

1. Diberikan dua buah matriks bujur sangkar berorde 3 sbb :

$$P = \begin{pmatrix} \cos x & 0 & \sin x \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin x & 0 & \cos x \end{pmatrix} \quad \text{dan} \quad Q = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1+i & 0 & 1-i \\ 0 & 2i & 0 \\ 1-i & 0 & 1+i \end{pmatrix}$$

   a) Buktikan bahwa matriks P merupakan matriks ortogonal ?
   b) Buktikan bahwa matriks Q merupakan matriks uniter ?

2. Diberikan matriks-matriks bujur sangkar berorde 2 sbb :

$$A=\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}; \quad B=\begin{bmatrix} 0 & -\sqrt{-1} \\ \sqrt{-1} & 0 \end{bmatrix}; \text{ dan } \quad C=\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

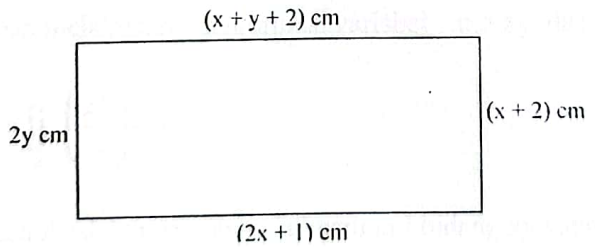
   a) Dari ketiga matriks tersebut, pasangan matriks manakah yang saling komut dan yang tidak komut?
   b) Tentukan Tr [A, B]!
   c) Buktikan bahwa [A,[B,C]] + [B,[C,A]] + [C,[A,B]] = 0

3. Suatu benda terbuat dari x gram Potasium (ρ = 0,8) dan y gram Cesium (ρ = 2,0). Berat benda tersebut di dalam oli (ρ = 0.6) adalah 86000 gram.cm/s^2, dan beratnya di dalam minyak (ρ = 0.4) adalah 124000 gram.cm/s^2. Jika persoalan ini dianalisis dengan konsep fisika yang relevan maka akan dihasilkan dua persamaan linier simultan sebagai berikut:

   0,25 x gram + 0,70 y gram = 8600 gram
   0,50 x gram + 0,80 y gram = 12400 gram

   Selesaikan kedua persamaan simultan di atas dengan kaidah Cramer untuk menentukan x dan y dalam satuan gram!

4. Perhatikan gambar di bawah ini! Menunjukkan sebuah persegi panjang yang panjang sisi-sisinya seperti yang ditunjukkan pada Gambar.



Tentukan keliling persegi panjang di atas dengan menentukan x dan y terlebih dahulu menggunakan metode perkalian matriks dengan inversnya. (lihat petunjuk!)

Dipindai dengan CamScanner

Petunjuk:

- Bangun terlebih dahulu dua persamaan linier simultan dengan cara menyamakan kedua sisi mendatar dan kedua sisi tegaknya.
- Setelah terbangun dua persamaan linier simultan lakukan penyelesaian dengan metode yang diminta untuk menentukan x dan y.
- Setelah dapat x dan y, lakukan perhitungan keliling segi empat di atas.

5. a. Tentukan nilai eigen dan vektor eigen dari persamaan $U.x = \lambda.x$ dimana U adalah matriks seperti berikut:

$$U = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

b. Lakukan pendiagonalan dari Matriks U tersebut!

Selamat Bekerja Semoga Sukses

Dipindai dengan CamScanner